

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍAS Y CIENCIAS EXACTAS — SEDE TARIJA
Carrera: Ingeniería Mecatrónica | **Asignatura:** Circuitos Electrónicos II (IMT-221)
Profesor: M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

GUÍA OFICIAL DE LABORATORIO N.º 2

Rechazo de Interferencia Electromagnética (50 Hz) mediante Filtro Twin-T Notch e Integración en Cascada con el Puente de Wheatstone (Hito 1 - PFI)

DATOS DE LA PRÁCTICA		
Modalidad: Tríos (3)	Duración: 105 minutos	Hito PFI: Front-End Pasivo
Estándares: CDIO / ABET	Dominio: Fasorial ($j\omega$ sin Laplace)	Entregable: Git + IEEE

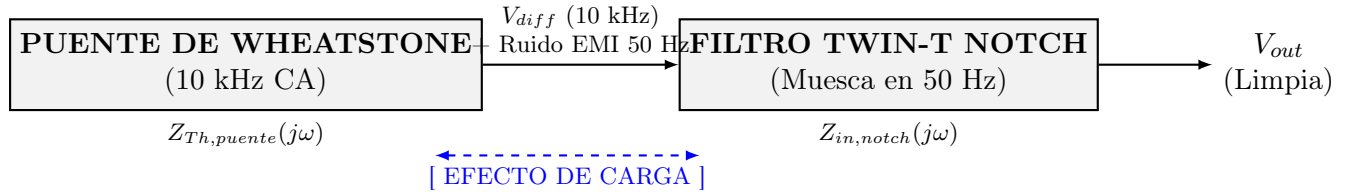
1. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS (ABET / CDIO)

Al finalizar esta práctica de laboratorio, el equipo de estudiantes será capaz de:

- **ABET Student Outcome 1:** Modelar matemáticamente la función de transferencia fasorial $H(j\omega)$, la impedancia de entrada $Z_{in}(j\omega)$ y el factor de degradación por efecto de carga $K_L(j\omega)$ en redes pasivas de acondicionamiento sin recurrir a simplificaciones empíricas.
- **ABET Student Outcome 6:** Conducir experimentación formal en corriente alterna, realizar barridos frecuenciales con instrumentación de banco, exportar trazas temporales en .csv y procesar el Diagrama de Bode experimental mediante scripts en Python.
- **CDIO (Implement & Operate):** Integrar e interconectar físicamente dos subsistemas pasivos en cascada (Puente de CA + Filtro Notch), validando la supresión del zumbido de red de 50 Hz y demostrando la necesidad de desacoplo de impedancias para el Hito 2 (In-Amp).

2. CONTEXTO INDUSTRIAL Y ARTICULACIÓN CON EL PFI

En plantas industriales, las líneas de potencia de 220 V/50 Hz que alimentan actuadores térmicos, calderas y motores irradian campos electromagnéticos intensos. Los cables de instrumentación de los sensores térmicos actúan como antenas receptoras, acoplando un zumbido de red de 50 Hz con amplitudes que frecuentemente superan en órdenes de magnitud a la señal útil del transductor. Un filtro pasa-bajos convencional no es viable en esta arquitectura, ya que atenuaría severamente la portadora senoidal de 10 kHz utilizada para modular la temperatura en el Puente de Wheatstone (Laboratorio 1).



Para resolver este desafío, se diseñará, calibrará e integrará un Filtro Twin-T Notch pasivo sintonizado a $f_0 = 50$ Hz. La práctica se divide en:

- **Parte A (Caracterización Unitaria):** Calibración, Bode en banco y validación en Python.
- **Parte B (Integración en Cascada):** Interconexión física, análisis del efecto de carga (K_L) y demostración de supervivencia de la portadora ante interferencia severa.

3. MATERIALES E INSTRUMENTACIÓN REQUERIDA

Componentes Pasivos por Equipo:

- **Filtro Twin-T:** 4× Resistores 14,3 kΩ (1 %). 4× Capacitores poliéster 220 nF (5 %). 1× Trimpot multivuelvas 10 kΩ. 1× Resistor de carga $R_L = 10$ kΩ.
- **Puente (Módulo Lab 1):** Termistor NTC 10 kΩ, 3× Resistores 10 kΩ (1 %). Parásitos: $R_{cab} = 10$ Ω, $L_{cab} = 15$ μH, $C_{par} = 4,7$ nF.

Equipamiento de Banco: Generador de funciones (dos canales o inyección en serie), Osciloscopio con función MATH y USB, Multímetro de precisión (DMM) con capacímetro, Laptop con Python y LTSpice.

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y CÁLCULOS PREVIOS (FASE F)

Nota Importante

Requisito Obligatorio: Cada equipo debe presentar los cálculos analíticos de esta sección resueltos en su libreta de laboratorio antes de iniciar el montaje físico.

4.1. Deducción Fasorial de la Función de Transferencia $H(j\omega)$

Definiendo las impedancias en régimen permanente sinusoidal: $Z_R = R$, $Z_C = \frac{1}{j\omega C}$, $Z_{C3} = \frac{1}{j\omega(2C)}$ y $Z_{R3} = \frac{R}{2}$. Aplicando Leyes de Kirchhoff en nodos intermedios y salida:

$$\text{LKC Nodo A: } \hat{V}_A = \frac{\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out}}{2(1 + j\omega RC)}$$

$$\text{LKC Nodo B: } \hat{V}_B = \frac{j\omega RC(\hat{V}_{in} + \hat{V}_{out})}{2(1 + j\omega RC)}$$

$$\text{LKC Salida: } \hat{V}_A + j\omega RC\hat{V}_B = \hat{V}_{out}(1 + j\omega RC)$$

Sustituyendo y simplificando algebraicamente:

$$H(j\omega) = \frac{\hat{V}_{out}}{\hat{V}_{in}} = \frac{1 - \omega^2 R^2 C^2}{1 - \omega^2 R^2 C^2 + j4\omega RC} = \frac{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j4\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)} \quad (1)$$

Frecuencia central: $\omega_0 = \frac{1}{RC}$ rad/s $\Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$ Hz.

4.2. Modelo de Interacción y Efecto de Carga en Cascada

El sistema acoplado se modela como un divisor de tensión dependiente de la frecuencia:

$$\hat{V}_{in,notch}(j\omega) = \hat{V}_{Th}(j\omega) \cdot \mathbf{K}_L(j\omega), \quad \text{donde } \mathbf{K}_L(j\omega) = \frac{\mathbf{Z}_{in,notch}(j\omega)}{\mathbf{Z}_{Th}(j\omega) + \mathbf{Z}_{in,notch}(j\omega)} \quad (2)$$

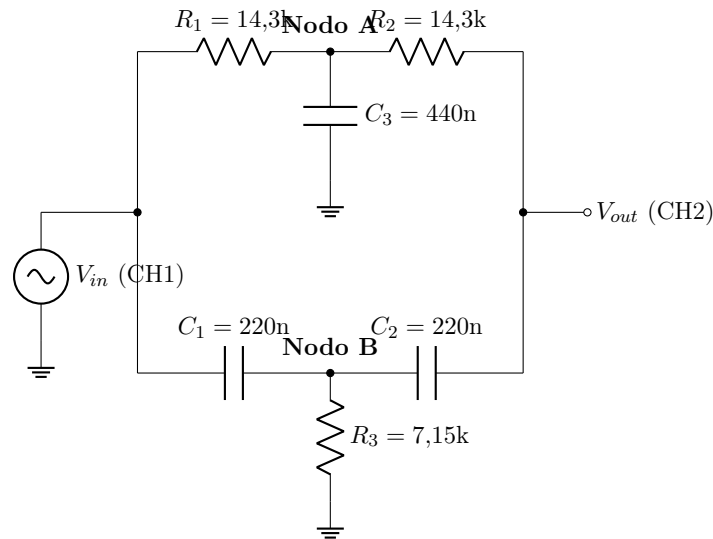
A 10 kHz (25°C):

- $Z_{Th}(j\omega_{10k}) = (R_1 \parallel R_2) + (R_3 \parallel Z_{sensor}) \approx \mathbf{7279,3 \, \Omega \angle -16,3^\circ}$
- $Z_{in,notch}(j\omega_{10k}) \approx R \parallel \left(\frac{R}{2}\right) = \frac{R}{3} \approx \mathbf{4766,7 \, \Omega \angle 0^\circ}$

Factor de Transferencia por Carga Teórico (K_L):

$$\begin{aligned} K_L(j\omega_{10k}) &= \frac{4766,7 \angle 0^\circ}{(6985,4 - j2048,2) + 4766,7} \\ &= \mathbf{0,3996 \angle +9,88^\circ \Rightarrow -7,97 \, dB} \end{aligned} \quad (3)$$

5. PARTE A: CARACTERIZACIÓN UNITARIA DEL FILTRO TWIN-T



Paso A.1 — Emparejamiento F.I.V.E. de Componentes Pasivos (10 min)

- Con el multímetro, medir los 4 capacitores de 220 nF. Seleccionar los dos más idénticos para C_1 y C_2 .
- Conectar en paralelo los otros dos para formar $C_3 \approx 440$ nF.
- Medir R_1, R_2 (14,3 k Ω). Ajustar trimpot R_3 fuera del circuito a la mitad del promedio: $R_3 \approx 7,15$ k Ω .

Paso A.2 — Simulación en LTSpice (10 min) Construir el esquema, configurar AC 1 0, agregar .ac dec 1000 1 20k y graficar dB(V(V_out)).

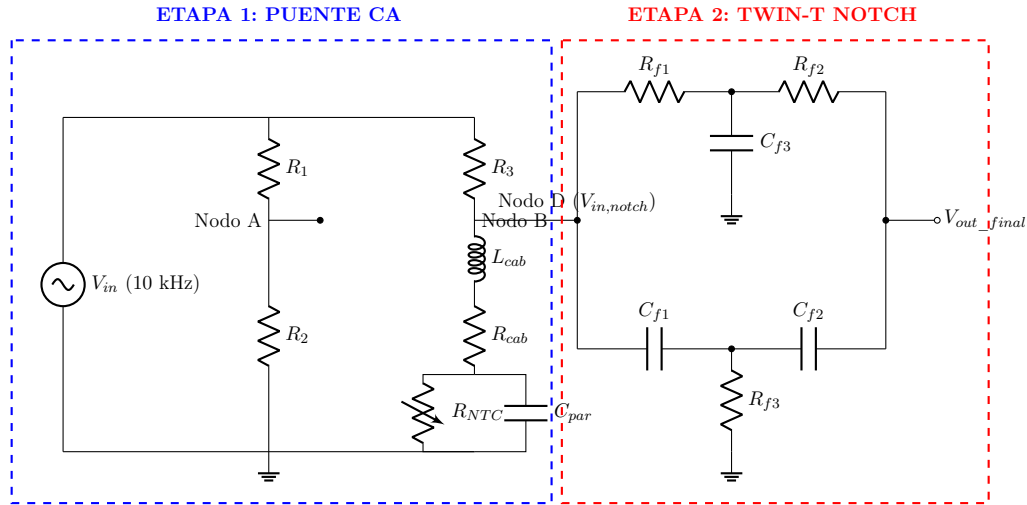
Paso A.3 — Barrido Frecuencial Experimental en Banco (25 min)

Injectar senoidal de 2,0 V_{pp} (1,0 V_{pico}) sin offset. Conectar CH1 (V_{in}) y CH2 (V_{out}). Completar:

Frecuencia f	V_{in} Pico (V)	V_{out} Pico (V)	Ganancia Lineal	Magnitud (dB)
5 Hz	1,00			
10 Hz	1,00			
20 Hz	1,00			
35 Hz	1,00			
45 Hz	1,00			
48 Hz	1,00			
50 Hz (f_0)	1,00		(Mínimo esperado)	
52 Hz	1,00			
55 Hz	1,00			
70 Hz	1,00			
100 Hz	1,00			
500 Hz	1,00			
1 kHz	1,00			
10 kHz (f_c)	1,00		(Paso de portadora)	

Exportación: En $f = 50$ Hz y $f = 10$ kHz, exportar .csv (twin_t_50Hz.csv, twin_t_10kHz.csv).

6. PARTE B: INTEGRACIÓN EN CASCADA Y EFECTO DE CARGA (HITO 1)



Paso B.1 — Medición Thévenin Abierto (10 min): Energizar puente a 10 kHz ($2,0 V_{pp}$). Desconectar el Notch. Medir tensión diferencial (MATH): $\hat{V}_{Th,exp} \approx 180 \text{ mV}_{pico}$.

Paso B.2 — Conexión y Carga (15 min): Interconectar Puente y Notch. Medir en Nodo D. Registrar $\hat{V}_{in,notch,exp} \approx 72 \text{ mV}_{pico}$. Calcular carga: $K_{L,exp} = \frac{72}{180} \approx 0,40$ ($-7,96 \text{ dB}$).

Paso B.3 — Inyección Ruido EMI (15 min): Inyectar zumbido en serie de $1,5 V_{pico}$ a 50 Hz. Observar CH1 (señal destrozada por ruido) y CH2 (portadora limpia, ruido suprimido a milivoltios). Exportar `cascada_25C.csv`.

Paso B.4 — Respuesta Dinámica (10 min): Calentar NTC con dedos ($\approx 35^\circ\text{C}$). Observar cómo crece la amplitud de la portadora limpia de 10 kHz mientras la interferencia de 50 Hz sigue suprimida.

7. SCRIPT MAESTRO DE VALIDACIÓN EN PYTHON

```

1 import numpy as np
2 import pandas as pd
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from scipy.signal import find_peaks
5
6 # =====
7 # MODULO 1: DIAGRAMA DE BODE (PARTE A - FILTRO UNITARIO)
8 # =====
9 R_nom, C_nom = 14300.0, 220e-9
10 w0_teo = 1.0 / (R_nom * C_nom)
11 f0_teo = w0_teo / (2 * np.pi)
12
13 f_sweep = np.logspace(0, 4.3, 2000)
14 w_sweep = 2 * np.pi * f_sweep
15
16 # Calculo fasorial separado para no exceder margenes
17 num_teo = 1.0 - (w_sweep / w0_teo)**2
18 den_teo = (1.0 - (w_sweep / w0_teo)**2) + 1j * 4.0 * (w_sweep / w0_teo)
19 H_teo = num_teo / den_teo
20 mag_db_teo = 20 * np.log10(np.abs(H_teo) + 1e-12)
21
22 # Datos Tabla 1
23 f_exp = np.array([5, 10, 20, 35, 45, 48, 50, 52, 55, 70, 100, 500, 1000, 10000])
24 v_in_exp = np.array([1.0] * len(f_exp))
25 v_out_exp = np.array([0.99, 0.97, 0.89, 0.62, 0.28, 0.11, 0.005,
26                      0.12, 0.29, 0.65, 0.88, 0.98, 0.99, 1.00])
27 mag_db_exp = 20 * np.log10(v_out_exp / v_in_exp)
28
29 idx_min = np.argmin(mag_db_exp)
30 f0_medida = f_exp[idx_min]
31 notch_depth = mag_db_exp[idx_min]
32 err_f0 = np.abs(f0_medida - f0_teo) / f0_teo * 100.0
33
34 # =====
35 # MODULO 2: SEÑALES EN CASCADA (PARTE B - HITO 1)
36 # =====
37 try:
38     df_cascada = pd.read_csv("cascada_front_end_25C.csv")
39     t = df_cascada['Time'].values
40     v_in_cascada = df_cascada['CH1'].values
41     v_out_cascada = df_cascada['CH2'].values
42 except FileNotFoundError:
43     t = np.linspace(0, 0.04, 4000)
44     v_in_cascada = 1.5*np.sin(2*np.pi*50*t) + 0.072*np.sin(2*np.pi*10000*t)
45     v_out_cascada = 0.0075*np.sin(2*np.pi*50*t) + 0.072*np.sin(2*np.pi*10000*t)
46
47 picos_10k, _ = find_peaks(v_out_cascada, height=0.03, distance=5)
48 v_10k_exp = np.mean(v_out_cascada[picos_10k])
49 K_L_exp = v_10k_exp / 0.1815
50 perdida_carga_db_exp = 20 * np.log10(K_L_exp)
51
52 print("="*65)
53 print("REPORTE TECNICO CONSOLIDADO - HITO 1 PFI")
54 print("="*65)
55 print(f"Frecuencia Notch Teorica: {f0_teo:.2f} Hz | Medida: {f0_medida:.2f} Hz")
56 print(f"Profundidad Muesca 50 Hz: {notch_depth:.2f} dB")
57 print(f"Factor de Carga Experimental: K_L = {K_L_exp:.4f} ({perdida_carga_db_exp:.2f} dB)")
58 print("="*65)
59
60 # =====

```

```

61 # GRAFICACION ESTANDAR IEEE
62 # =====
63 plt.figure(figsize=(10, 8))
64 plt.subplot(2, 1, 1)
65 plt.semilogx(f_sweep, mag_db_teo, 'b-', label="Modelo_Analitico", linewidth=2)
66 plt.semilogx(f_exp, mag_db_exp, 'ro', label="Laboratorio", markersize=6)
67 plt.axvline(50.0, color='r', linestyle=':', label="Ruido_50_Hz")
68 plt.axvline(10000.0, color='g', linestyle='-.', label="Portadora_10_kHz")
69 plt.title("Parte_A: Bode_Fasorial_del_Filtro_Twin-T_Notch")
70 plt.ylabel("Magnitud(dB)"); plt.ylim(-55, 5); plt.grid(True, which="both"); plt
    .legend()
71
72 plt.subplot(2, 1, 2)
73 plt.plot(t * 1000, v_in_cascada, 'r-', label="Entrada_(Zumbido_1.5Vp)", alpha
    =0.7)
74 plt.plot(t * 1000, v_out_cascada * 10, 'b-', label="Salida_x10_(Portadora_Limpia
    )")
75 plt.title("Parte_B: Integracion_en_Cascada")
76 plt.xlabel("Tiempo_(ms)"); plt.ylabel("Tension_(V)"); plt.xlim(0, 40)
77 plt.grid(True, linestyle=":"); plt.legend(loc="upper_right")
78
79 plt.tight_layout(); plt.savefig("lab2_resultado_consolidado.png", dpi=300); plt.
    show()

```

8. RÚBRICA ANALÍTICA DE EVALUACIÓN (100 PUNTOS)

Criterio	Sobresaliente (90-100 pts)	Aceptable (70-89 pts)	Insuficiente (0-69 pts)	Peso
Fasores en $j\omega$ (ABET 1)	Deducción completa de $H(j\omega)$, Z_{Th} , Z_{in} y cálculo analítico exacto de K_L .	Deducción de $H(j\omega)$ correcta pero con errores menores en el divisor cargado.	Copia de fórmulas sin análisis nodal; no comprende el desacoplo.	25 %
LTSpice (CDIO)	Simulación unitaria y cascada con <code>.ac</code> y <code>.step param</code> documentadas.	Simulación funcional pero sin contraste paramétrico del efecto carga.	Archivo <code>.asc</code> inoperativo o directivas incorrectas.	20 %
Implementación Banco (ABET 6)	Emparejamiento riguroso; muesca en $50 \text{ Hz} \pm 1,5 \text{ Hz}$; supresión nítida EMI en cascada.	Montaje funcional pero muesca desviada ($> 3 \text{ Hz}$) por mala tolerancia.	Montaje ruidoso, cortos a tierra o incapacidad de medir notch.	25 %
Validación Python (ABET 6)	Script integral que procesa Tabla 1 y CSVs, graficando según estándar IEEE.	Script funcional que requiere ingreso manual de picos (sin <code>find_peaks</code>).	Sin script o proceso manual en hoja de cálculo.	20 %
Informe IEEE y Git (CDIO)	IEEE impecable; análisis crítico de errores; repositorio con <i>commits</i> grupales.	Formato con fallas de diagramación; Git incompleto.	Descuidado, fuera de plazo o sin repositorio.	10 %